La regla de la cadena

Derivación implícita

Semana 7 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Enunciar, justificar y aplicar la **regla de la cadena**.
2. Derivar potencias reales, exponenciales y logaritmos generales; **derivación logarítmica**.
3. Derivar funciones definidas **implícitamente**; hallar tangentes a curvas como circunferencias y el folium.
4. Calcular segundas derivadas implícitas.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:45	Regla de la cadena: idea, enunciado, prueba, ejemplos
0:45 – 1:05	Potencias reales, a^x, $\ln\|x\|$; derivación logarítmica
1:05 – 1:45	Derivación implícita; tangentes; segunda derivada
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

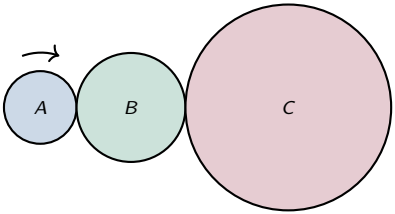
Contenido

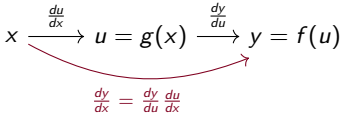
1. Regla de la cadena
2. Derivación implícita
3. Ejercicios

Idea: las razones de cambio se multiplican

Tres engranajes: si A gira el doble de rápido que B, y B el triple que C, entonces A gira $2 \cdot 3 = 6$ veces más rápido que C:

$$\frac{dA}{dC} = \frac{dA}{dB} \cdot \frac{dB}{dC}.$$





Ejemplo física

Un globo esférico se infla: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, y el radio crece a $\frac{dr}{dt} = 2$ cm/s. Cuando $r = 5$ cm:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dr} \cdot \frac{dr}{dt} = 4\pi r^2 \cdot 2 = 200\pi \text{ cm}^3/\text{s}.$$

La regla de la cadena

Teorema (regla de la cadena)

Si g es derivable en x y f es derivable en $g(x)$, entonces $f \circ g$ es derivable en x y

$$(f \circ g)'(x) = f'\big(g(x)\big) \cdot g'(x) \qquad \Big(\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx}\Big).$$

Idea de la prueba. $\dfrac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = \dfrac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \cdot \dfrac{g(x+h) - g(x)}{h}$. Si $h \to 0$, $g(x+h) \to g(x)$ y los factores tienden a $f'(g(x))$ y $g'(x)$.

(El caso $g(x+h) = g(x)$ para h arbitrariamente pequeños se trata con la función auxiliar $\phi(k) = \frac{f(u+k)-f(u)}{k}$, $\phi(0) = f'(u)$.)

Regla práctica

"Derivada de la función exterior evaluada en la interior, por la derivada de la interior".

Ejemplos

Ejemplo 1

$\left[(x^2+1)^{10}\right]' = 10(x^2+1)^9 \cdot 2x = 20x(x^2+1)^9.$

Ejemplo 2

$\left[\operatorname{sen}(x^2)\right]' = \cos(x^2)\cdot 2x, \qquad \left[\operatorname{sen}^2 x\right]' = 2\operatorname{sen} x\cos x = \operatorname{sen} 2x.$

Ejemplo 3

$\left[e^{-x^2}\right]' = -2xe^{-x^2}, \qquad \left[\sqrt{1+\cos x}\right]' = \dfrac{-\operatorname{sen} x}{2\sqrt{1+\cos x}}.$

Ejemplo 4: cadena múltiple

$\left[\cos^3(5x+1)\right]' = 3\cos^2(5x+1)\cdot\big(-\operatorname{sen}(5x+1)\big)\cdot 5 = -15\cos^2(5x+1)\operatorname{sen}(5x+1).$

Ejemplo 5: física

Oscilador: $x(t) = A\cos(\omega t+\varphi)$. $v = x' = -A\omega\operatorname{sen}(\omega t+\varphi)$, $a = x'' = -\omega^2 x$. ¡La ecuación del MAS!

Potencias reales, exponenciales y logaritmos

Teorema

1. $(x^r)' = rx^{r-1}$ para todo $r \in \mathbb{R}$, $x > 0$: $x^r = e^{r \ln x}$, así $(x^r)' = e^{r \ln x} \cdot \frac{r}{x} = rx^{r-1}$.
2. $(a^x)' = (e^{x \ln a})' = a^x \ln a$.
3. $(\ln|x|)' = \dfrac{1}{x}$ para $x \neq 0$; $\quad \big(\ln|u|\big)' = \dfrac{u'}{u}$.
4. $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}$.

Ejemplo 6

$(x^\pi + \pi^x)' = \pi x^{\pi-1} + \pi^x \ln \pi$. $\qquad \big[\ln(x^2+1)\big]' = \dfrac{2x}{x^2+1}$. $\qquad [\ln|\cos x|]' = -\tan x$.

Derivación logarítmica

Método

Para $y = f(x)$ con productos, cocientes o potencias variables: tomar $\ln|y|$, derivar $\left(\frac{y'}{y}\right)$ y despejar y'.

Ejemplo 7: x^x

$$\ln y = x \ln x \Rightarrow \frac{y'}{y} = \ln x + 1 \Rightarrow y' = x^x(\ln x + 1).$$

Ejemplo 8

$$y = \frac{x^3\sqrt{x^2+1}}{(2x-1)^4}: \quad \ln|y| = 3\ln|x| + \tfrac{1}{2}\ln(x^2+1) - 4\ln|2x-1|,$$

$$y' = y\left(\frac{3}{x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{8}{2x-1}\right).$$

Ejemplo 9

$$y = (\operatorname{sen} x)^{\cos x},\ 0 < x < \pi: \quad \ln y = \cos x \ln \operatorname{sen} x, \quad y' = y\left(-\operatorname{sen} x \ln \operatorname{sen} x + \frac{\cos^2 x}{\operatorname{sen} x}\right).$$

Contenido

1 Regla de la cadena

2 Derivación implícita

3 Ejercicios

Funciones definidas implícitamente

Una ecuación $F(x,y)=0$ puede definir y como función de x *localmente*, aunque no podamos (o no convenga) despejarla.

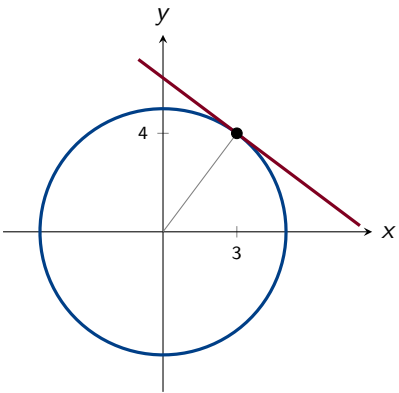
Método

1. Derivar ambos lados respecto de x, tratando y como $y(x)$ (cadena: $(y^n)' = ny^{n-1}y'$).
2. Despejar y'.

Ejemplo 10: circunferencia

$x^2+y^2=25$: $2x+2yy'=0 \Rightarrow y' = -\dfrac{x}{y}$.

Tangente en $(3,4)$: $y-4=-\frac{3}{4}(x-3)$. (Perpendicular al radio.)



Ejemplo: el folium de Descartes

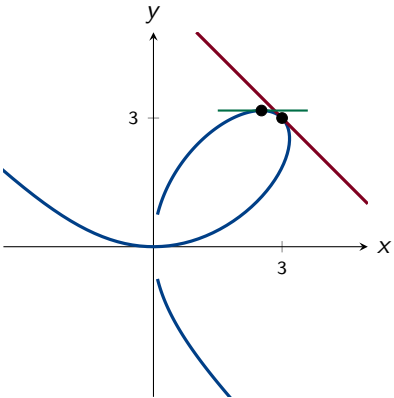
Ejemplo 11

$x^3 + y^3 = 6xy$. Derivando:

$$3x^2 + 3y^2 y' = 6y + 6xy' \;\Rightarrow\; y' = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}.$$

- En $(3,3)$: $y' = \frac{6-9}{9-6} = -1$. Tangente: $x + y = 6$.
- Tangente horizontal: $2y = x^2$; con la curva: $x = 2\sqrt[3]{2}$, $y = 2\sqrt[3]{4}$, es decir $\approx (2.52, 3.17)$.

Aquí despejar y requeriría la fórmula de la cúbica.



Segunda derivada implícita y un ejemplo en química

Ejemplo 12

$x^2 + y^2 = 25$: $y' = -\frac{x}{y}$. Derivando otra vez (cociente) y sustituyendo y':

$$y'' = -\frac{y - xy'}{y^2} = -\frac{y + \frac{x^2}{y}}{y^2} = -\frac{x^2 + y^2}{y^3} = -\frac{25}{y^3}.$$

Ejemplo 13: gas de van der Waals

$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = nRT$ (con T constante). Derivando respecto de V:

$$\left(\frac{dP}{dV} - \frac{2a}{V^3}\right)(V - b) + \left(P + \frac{a}{V^2}\right) = 0 \;\Rightarrow\; \frac{dP}{dV} = \frac{2a}{V^3} - \frac{P + \frac{a}{V^2}}{V - b}.$$

Con $a = b = 0$ se recupera el gas ideal: $\frac{dP}{dV} = -\frac{P}{V}$.

Contenido

1 Regla de la cadena

2 Derivación implícita

3 Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Derive: (a) $\sqrt[3]{1+x^4}$, (b) $\tan^3(2x)$, (c) $e^{\operatorname{sen}^2 x}$, (d) $\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$, (e) $\operatorname{sen}\left(\cos(\tan x)\right)$, (f) $\dfrac{(x+1)^2}{\sqrt{x-1}}$.
2. Use derivación logarítmica: (a) $y = x^{\operatorname{sen} x}$, (b) $y = (\ln x)^x$, (c) $y = \sqrt[x]{x}$.
3. Si $F(x) = f(g(x))$ con $g(2) = 5$, $g'(2) = -3$, $f'(5) = 4$, halle $F'(2)$.
4. Halle y': (a) $x^2y + xy^3 = 6$, (b) $\operatorname{sen}(xy) = x + y$, (c) $e^{x/y} = x - y$, (d) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 4$.
5. Halle la tangente a la elipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ en $\left(2, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$ y a la elipse rotada $x^2 + xy + y^2 = 7$ en $(1, 2)$.
6. Halle y'' si $x^3 + y^3 = 1$.
7. Pruebe que las hipérbolas $xy = c$ y $x^2 - y^2 = k$ se cortan perpendicularmente (familias ortogonales).

Resumen

- **Cadena**: $(f \circ g)' = f'(g)\, g'$; $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx}$.
- $(x^r)' = r x^{r-1}$ $(r \in \mathbb{R})$, $(a^x)' = a^x \ln a$, $(\ln|u|)' = \frac{u'}{u}$.
- **Derivación logarítmica**: $\ln y \to \frac{y'}{y} \to y'$; para f^g y productos complicados.
- **Implícita**: derivar $F(x, y) = 0$ tratando $y = y(x)$; despejar y'.

Siguiente: Examen Parcial (semanas 1 a 6). Después: aplicaciones de la derivada (optimización).